

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考試題										班別		座號		
科目	數學	命題 教師	Volvo	審題 教師	黃素華	年級	二	科別	商科	姓名				

單選題 40 分(一題 5 分)

1.() $\begin{cases} x=2y+3 \\ 2x-3y=16 \end{cases}$, 求 $x+y =$ (A) 33 (B) 34 (C) 35 (D) 36

2.() $\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1 \\ \frac{1}{x} + \frac{2}{y} = \frac{7}{2} \end{cases}$, 求 $x-y =$ (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{3}{2}$ (D) $-\frac{5}{2}$

3.() 坐標平面上, $2x+by > c$ 的圖形在直線 $2x+by=c$ 之
(A) 上方 (B) 下方 (C) 右側 (D) 左側

4.() 求坐標平面上可行解區 $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 3x+2y \leq 6 \end{cases}$ 的面積 = (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

5.() 直角坐標平面上 $\begin{cases} x+y \leq 4 \\ 2x-3y \geq 3 \end{cases}$ 的圖形不過第幾象限? (A) 一 (B) 二 (C) 三 (D) 四

6.() 若 $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ x+2y \geq 10 \end{cases}$, 求 $x-3y$ 之最大值為 (A) 10 (B) 6 (C) -3 (D) 不存在

7.() $\sqrt{8} \times \sqrt[3]{16} \times \sqrt[4]{4} = \sqrt[m]{2^n}$, 其中 m, n 互質, 求 $m-n =$ (A) -7 (B) -5 (C) 5 (D) 7

8.() 求 $3^{-2} + 3^0 =$ (A) -6 (B) $\frac{1}{9}$ (C) $\frac{10}{9}$ (D) $\frac{7}{6}$

填充題 50 分(一格 5 分)

1. 在直角坐標平面畫出直線 $2x+3y-6=0$ 的圖形: _____

2. 若方程組 $\begin{cases} ax+2y+1=0 \\ 8x+ay+2=0 \end{cases}$ 無解, 求 $a =$ _____

3. 在直角坐標平面圖示 $x-2y-4 \leq 0$ 之解: _____

4.若A(1,3),B(0,5)在直線 $3x - 2y + k = 0$ 之同側,求 k 之範圍:_____

5.若P($k+2,k$)在直線 $5x - 3y + k = 0$ 之上方,求 k 之範圍:_____

6.變數 x, y 滿足條件 $x \geq 1, x + y \leq 7, x - 3y \leq -5$,求 $3x + 2y$ 之最大值:_____

7.求 $(0.027)^{\frac{-2}{3}}$ 之值=_____

8.化簡 $(a^2b^{-3})^3 \times (-5a^3b)^2 = ka^mb^n$,求 $k + m + n =$ _____

9.求 $(\frac{9}{16})^{\frac{1}{2}} \times (\frac{1}{2})^{-3}$ 之值 = _____

10.已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$,化簡 $\frac{\sqrt[3]{a^5} \times \sqrt{a^4}}{a^3} = a^x$,求 $x =$ _____

計算題 10 分

為預防禽流感,營養師吩咐雞場主人每天必須從飼料中提供至少 7 2 單位的營養素 A 和至少 6 0 單位的營養素 B 給他的雞群,這兩種營養素可由兩種飼料中獲得,且知第一種飼料每公斤售價 5 元,可提供 3 單位的營養素 A 與 3 單位的營養素 B 第二種飼料每公斤售價 4 元,可提供 6 單位的營養素 A 與 2 單位的營養素 B

(1) 若雞場主人每天用 x 公斤的第一種飼料與 y 公斤的第二種飼料就能符合營養師吩咐,試列出 x, y 必須滿足的聯立不等式 (5 分)

(2) 若雞場主人想以最少的飼料成本來達到雞群的營養要求,

則 x, y 的值為何? (3 分) 最少的飼料成本為幾元? (2 分)